DIAGRAMA FUNCIONAL DE COMANDO E USCA

Logica de partida, sensoriamento de tensao e intertravamento eletrico

ENTRADAS AC E SENSORES

Sinais p/ USCA-01

REDE V1/V2/V3/VN
Monitor Tensao 380/220V

GMG U/V/W/N
Monitor Alternador 380V

TCs REDE E GMG
Medicao Corrente 400/5A

DI-1: EMERGENCIA (S0)
Contato NF Duplo Canal

DI-2: PRESSOSTATO OLEO
Corte se P < 1,2 bar (NF)

DI-3: TERMOSTATO AGUA
Corte se T > 103 C (NF)

DI-4: BOIA COMBUSTIVEL
Alarme Nivel < 20% (NA)

CONTROLADOR USCA-01

Unidade de Supervisao CA

Alimentacao: 12 Vcc (8 a 35 Vcc)

Subtensao Rede: < 323 V (85%)

Sobretensao Rede: > 418 V (110%)

Subfrequencia GMG: < 57,0 Hz

Sobrefrequencia GMG: > 63,0 Hz

Retardo Falha Rede: 3,0 s

Tentativas Partida: 3 x 5,0 s

Estabilizacao GMG: 5,0 s

Tempo Morto (BBM): 1,5 s

Retorno de Rede: 120 s

Cooldown (Arrefec.): 180 s

Comunicacao: RS-485 Modbus RTU

SAIDAS E INTERTRAVAMENTO

Partida 12Vcc e Comutacao 220Vca

DO-1: SOLENOIDE FUEL
Valvula Combustivel 12 Vcc

DO-2: MOTOR ARRANQUE
Relé Auxiliar Partida 12 Vcc

DO-3: FECHA REDE (K1)
Em serie c/ contato NF de K2

DO-4: FECHA GMG (K2)
Em serie c/ contato NF de K1

DO-5: ALARME / FALHA
Sirene e Telesinalizacao

Nota: K1 e K2 possuem contatos NF cruzados

impedindo energizacao simultanea das bobinas.

LEGENDA

USCA: controlador digital | FUEL: solenoide diesel | CRANK: motor partida | NF/NA: contatos

NOTAS DA PRANCHA

USCA alimentada em 12 Vcc pela bateria de partida com carregador inteligente.
Monitoramento trifasico de subtensao (<85%), sobretensao (>110%) e falta de fase.
Contatos auxiliares NF cruzados em serie com as bobinas de K1 e K2.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
02	2026-11-05	REVISAO TECNICA E GRAFICA	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA FUNCIONAL DE COMANDO E USCA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	02	03/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_diagrama_funcional_comando.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.